

Escriba el resultado según la instrucción, considerando cada instrucción por separado de las demás y lo siguiente:

Time left 0:28:57

AX=0040h, BX=0002h, CX=0C02h, DX=8208h, SI=0002h, DI=0048, BP=0008h, SP=42A8h, FLAGS=8065h

CS=001Bh, SS=09A1h, DS=09A0h, ES=0038h

También existen 4 puertos con la siguiente información

- P1 con dirección 8205 y contiene el valor 0082h
- P2 con dirección 8206 y contiene el valor 0035h
- P3 con dirección 8207 y contiene el valor 0062h
- P4 con dirección 8208 y contiene el valor 0006h

Considera el siguiente contenido de memoria:

```
09A0:0000 46 4D 55 4C 00 46 49 4D-55 4C 00 46 44 49 56 52
09A0:0010 50 00 46 44 49 56 52 00-46 44 49 56 50 00 46 44
09A0:0020 49 56 00 46 49 44 49 56-52 00 46 49 44 49 56 00
09A0:0030 46 57 41 49 54 00 46 49-4C 44 00 46 4C 44 00 46
09A0:0040 53 54 50 00 46 53 54 00-46 49 53 54 50 00 46 49
09A0:0050 53 54 00 48 4C 54 00 49-44 49 56 00 49 4D 55 4C
09A0:0060 00 49 4E 43 00 49 4E 54-4F 00 49 4E 54 00 49 4E
09A0:0070 00 49 52 45 54 00 4A 4E-42 45 00 4A 41 45 00 4A
```

1. XCHG AH, CH ; AX= h CX= h
2. XCHG AL,[BX+DI] ; AX= h BX= h DI= h
3. IN AX,P2 ; AX= h P2= h
4. OUT DX,AL ; AX= h DX= h P1= h P2= h P3= h P4= h
5. LAHF ; AX= h
6. XLAT ; AX= h
7. LDS AX,[DI] ; AX= h DS= h
8. MOVZX AX, CL ; AX= h CX= h

Escriba el resultado según la instrucción, considerando cada instrucción por separado de las demás y lo siguiente:

AX=0040h, BX=0002h, CX=0C02h, DX=8208h, SI=0002h, DI=0048, BP=0008h, SP=42A8h, FLAGS=8065h

CS=001Bh, SS=09A1h, DS=09A0h, ES=0038h

También existen 4 puertos con la siguiente información

- P1 con dirección 8205 y contiene el valor 0082h
- P2 con dirección 8206 y contiene el valor 0035h
- P3 con dirección 8207 y contiene el valor 0062h
- P4 con dirección 8208 y contiene el valor 0006h

Considera el siguiente contenido de memoria:

```
09A0:0000 46 4D 55 4C 00 46 49 4D-55 4C 00 46 44 49 56 52
09A0:0010 50 00 46 44 49 56 52 00-46 44 49 56 50 00 46 44
09A0:0020 49 56 00 46 49 44 49 56-52 00 46 49 44 49 56 00
09A0:0030 46 57 41 49 54 00 46 49-4C 44 00 46 4C 44 00 46
09A0:0040 53 54 50 00 46 53 54 00-46 49 53 54 50 00 46 49
09A0:0050 53 54 00 48 4C 54 00 49-44 49 56 00 49 4D 55 4C
09A0:0060 00 49 4E 43 00 49 4E 54-4F 00 49 4E 54 00 49 4E
09A0:0070 00 49 52 45 54 00 4A 4E-42 45 00 4A 41 45 00 4A
```

1. XCHG AH, CH ; AX= h CX= h
2. XCHG AL,[BX+DI] ; AX= h BX= h DI= h
3. IN AX,P2 ; AX= h P2= h
4. OUT DX,AL ; AX= h DX= h P1= h P2= h P3= h P4= h
5. LAHF ; AX= h
6. XLAT ; AX= h
7. LDS AX,[DI] ; AX= h DS= h
8. MOVZX AX, CL ; AX= h CX= h

AX=0040h, BX=0002h, CX=0C02h, DX=8208h, SI=0002h, DI=0048, BP=0008h, SP=42A8h, FLAGS=8065h

CS=001Bh, SS=09A1h, DS=09A0h, ES=0038h

También existen 4 puertos con la siguiente información

- P1 con dirección 8205 y contiene el valor 0082h
- P2 con dirección 8206 y contiene el valor 0035h
- P3 con dirección 8207 y contiene el valor 0062h
- P4 con dirección 8208 y contiene el valor 0006h

Considera el siguiente contenido de memoria:

09A0:0000	46 4D 55 4C 00 46 49 4D-55 4C 00 46 44 49 56 52
09A0:0010	50 00 46 44 49 56 52 00-46 44 49 56 50 00 46 44
09A0:0020	49 56 00 46 49 44 49 56-52 00 46 49 44 49 56 00
09A0:0030	46 57 41 49 54 00 46 49-4C 44 00 46 4C 44 00 46
09A0:0040	53 54 50 00 46 53 54 00-46 49 53 54 50 00 46 49
09A0:0050	53 54 00 48 4C 54 00 49-44 49 56 00 49 4D 55 4C
09A0:0060	00 49 4E 43 00 49 4E 54-4F 00 49 4E 54 00 49 4E
09A0:0070	00 49 52 45 54 00 4A 4E-42 45 00 4A 41 45 00 4A

1. XCHG AH, CH ; AX= 0C40 ✓ h CX= 0002 ✓ h

$AX = 0040$, $CX = 0C02$
 $XCHG \rightarrow$ Intercambia

$AH = 00$ $CH = 0C \rightarrow AH = 0C$
 $CH = 00$

AX=0040h, BX=0002h, CX=0C02h, DX=8208h, SI=0002h, DI=0048, BP=0008h, SP=42A8h, FLAGS=8065h

CS=001Bh, SS=09A1h, DS=09A0h, ES=0038h

También existen 4 puertos con la siguiente información

- P1 con dirección 8205 y contiene el valor 0082h
- P2 con dirección 8206 y contiene el valor 0035h
- P3 con dirección 8207 y contiene el valor 0062h
- P4 con dirección 8208 y contiene el valor 0006h

Considera el siguiente contenido de memoria:

09A0:0000	46 4D 55 4C 00 46 49 4D-55 4C 00 46 44 49 56 52
09A0:0010	50 00 46 44 49 56 52 00-46 44 49 56 50 00 46 44
09A0:0020	49 56 00 46 49 44 49 56-52 00 46 49 44 49 56 00
09A0:0030	46 57 41 49 54 00 46 49-4C 44 00 46 4C 44 00 46
09A0:0040	53 54 50 00 46 53 54 00-46 49 53 54 50 00 46 49
09A0:0050	53 54 00 48 4C 54 00 49-44 49 56 00 49 4D 55 4C
09A0:0060	00 49 4E 43 00 49 4E 54-4F 00 49 4E 54 00 49 4E
09A0:0070	00 49 52 45 54 00 4A 4E-42 45 00 4A 41 45 00 4A

2. XCHG AL,[BX+DI] ; AX= 0053 ✓ h BX= 0002 ✓ h DI= 0048 ✓ h

$AX = 0040$, $BX = 0002$

$DI = 0048$

$XCHG$

$[BX + DI] = [0050] = 53$

$AI = 53$

$AX = 0053$

No se ven afectados

AX=0040h, BX=0002h, CX=0C02h, DX=8208h, SI=0002h, DI=0048, BP=0008h, SP=42A8h, FLAGS=8065h

CS=001Bh, SS=09A1h, DS=09A0h, ES=0038h

Tambien existen 4 puertos con la siguiente informacion

- P1 con direccion 8205 y contiene el valor 0082h
- P2 con direccion 8206 y contiene el valor 0035h
- P3 con direccion 8207 y contiene el valor 0062h
- P4 con direccion 8208 y contiene el valor 0006h

Considera el siguiente contenido de memoria:

09A0:0000	46 4D 55 4C 00 46 49 4D-55 4C 00 46 44 49 56 52
09A0:0010	50 00 46 44 49 56 52 00-46 44 49 56 50 00 46 44
09A0:0020	49 56 00 46 49 44 49 56-52 00 46 49 44 49 56 00
09A0:0030	46 57 41 49 54 00 46 49-4C 44 00 46 4C 44 00 46
09A0:0040	53 54 50 00 46 53 54 00-46 49 53 54 50 00 46 49
09A0:0050	53 54 00 48 4C 54 00 49-44 49 56 00 49 4D 55 4C
09A0:0060	00 49 4E 43 00 49 4E 54-4F 00 49 4E 54 00 49 4E
09A0:0070	00 49 52 45 54 00 4A 4E-42 45 00 4A 41 45 00 4A

3. IN AX,P2 ; AX= 0035 ✓ h P2= 0035 ✓ h

$AX = 0040$

$\rightarrow P2$

in $\rightarrow$ lee el dato en AL o AX

$P2 = 0035$

$AX = 0035$

No se ve afectado

AX=0040h, BX=0002h, CX=0C02h, DX=8208h, SI=0002h, DI=0048, BP=0008h, SP=42A8h, FLAGS=8065h

CS=001Bh, SS=09A1h, DS=09A0h, ES=0038h

Tambien existen 4 puertos con la siguiente informacion

- P1 con direccion 8205 y contiene el valor 0082h
- P2 con direccion 8206 y contiene el valor 0035h
- P3 con direccion 8207 y contiene el valor 0062h
- P4 con direccion 8208 y contiene el valor 0006h

Considera el siguiente contenido de memoria:

09A0:0000	46 4D 55 4C 00 46 49 4D-55 4C 00 46 44 49 56 52
09A0:0010	50 00 46 44 49 56 52 00-46 44 49 56 50 00 46 44
09A0:0020	49 56 00 46 49 44 49 56-52 00 46 49 44 49 56 00
09A0:0030	46 57 41 49 54 00 46 49-4C 44 00 46 4C 44 00 46
09A0:0040	53 54 50 00 46 53 54 00-46 49 53 54 50 00 46 49
09A0:0050	53 54 00 48 4C 54 00 49-44 49 56 00 49 4D 55 4C
09A0:0060	00 49 4E 43 00 49 4E 54-4F 00 49 4E 54 00 49 4E
09A0:0070	00 49 52 45 54 00 4A 4E-42 45 00 4A 41 45 00 4A

4. OUT DX,AL ; AX= 0040 ✓ h DX= 8208 ✓ h P1= 0082 ✓ h P2= 0035 ✓ h P3= 0062 ✓ h P4= 0040 ✓ h

Out $\rightarrow$ Transfiere el dato a AL o AX

$DX = 8208 \rightarrow P4$

$AX = 0040$

se pasa el dato al lugar que apunta DX

AX=0040h, BX=0002h, CX=0C02h, DX=8208h, SI=0002h, DI=0048, BP=0008h, SP=42A8h, FLAGS=8065h

CS=001Bh, SS=09A1h, DS=09A0h, ES=0038h

Tambien existen 4 puertos con la siguiente informacion

- P1 con direccion 8205 y contiene el valor 0082h
- P2 con direccion 8206 y contiene el valor 0035h
- P3 con direccion 8207 y contiene el valor 0062h
- P4 con direccion 8208 y contiene el valor 0006h

Considera el siguiente contenido de memoria:

09A0:0000	46 4D 55 4C 00 46 49 4D-55 4C 00 46 44 49 56 52
09A0:0010	50 00 46 44 49 56 52 00-46 44 49 56 50 00 46 44
09A0:0020	49 56 00 46 49 44 49 56-52 00 46 49 44 49 56 00
09A0:0030	46 57 41 49 54 00 46 49-4C 44 00 46 4C 44 00 46
09A0:0040	53 54 50 00 46 53 54 00-46 49 53 54 50 00 46 49
09A0:0050	53 54 00 48 4C 54 00 49-44 49 56 00 49 4D 55 4C
09A0:0060	00 49 4E 43 00 49 4E 54-4F 00 49 4E 54 00 49 4E
09A0:0070	00 49 52 45 54 00 4A 4E-42 45 00 4A 41 45 00 4A

5. LAHF ; AX= 6540 ✓ h

LAHF copia el byte menos significativo de la bandera en AH

Flags = 8065

menos

$AX = 0040$

AH = 65 $\rightarrow$ AX = 6540
parte que cambia

AX=0040h, BX=0002h, CX=0C02h, DX=8208h, SI=0002h, DI=0048, BP=0008h, SP=42A8h, FLAGS=8065h

CS=001Bh, SS=09A1h, DS=09A0h, ES=0038h

También existen 4 puertos con la siguiente información

- P1 con dirección 8205 y contiene el valor 0082h
- P2 con dirección 8206 y contiene el valor 0035h
- P3 con dirección 8207 y contiene el valor 0062h
- P4 con dirección 8208 y contiene el valor 0006h

Considera el siguiente contenido de memoria:

09A0:0000	46 4D 55 4C 00 46 49 4D-55 4C 00 46 44 49 56 52
09A0:0010	50 00 46 44 49 56 52 00-46 44 49 56 50 00 46 44
09A0:0020	49 56 00 46 49 44 49 56-52 00 46 49 44 49 56 00
09A0:0030	46 57 41 49 54 00 46 49-4C 44 00 46 4C 44 00 46
09A0:0040	53 54 50 00 46 53 54 00-46 49 53 54 50 00 46 49
09A0:0050	53 54 00 48 4C 54 00 49-44 49 56 00 49 4D 55 4C
09A0:0060	00 49 4E 43 00 49 4E 54-4F 00 49 4E 54 00 49 4E
09A0:0070	00 49 52 45 54 00 4A 4E-42 45 00 4A 41 45 00 4A

6. XLAT ; AX= 0050 ✓ h

XLAT → Suma AL con BX
y guarda en AL
se guarda el
registro

$$AL = [BX + AL] = [0002 + 0040] = [0042]$$
$$AL = 50$$

AX=0040h, BX=0002h, CX=0C02h, DX=8208h, SI=0002h, DI=0048, BP=0008h, SP=42A8h, FLAGS=8065h

CS=001Bh, SS=09A1h, DS=09A0h, ES=0038h

También existen 4 puertos con la siguiente información

- P1 con dirección 8205 y contiene el valor 0082h
- P2 con dirección 8206 y contiene el valor 0035h
- P3 con dirección 8207 y contiene el valor 0062h
- P4 con dirección 8208 y contiene el valor 0006h

Considera el siguiente contenido de memoria:

09A0:0000	46 4D 55 4C 00 46 49 4D-55 4C 00 46 44 49 56 52
09A0:0010	50 00 46 44 49 56 52 00-46 44 49 56 50 00 46 44
09A0:0020	49 56 00 46 49 44 49 56-52 00 46 49 44 49 56 00
09A0:0030	46 57 41 49 54 00 46 49-4C 44 00 46 4C 44 00 46
09A0:0040	53 54 50 00 46 53 54 00-46 49 53 54 50 00 46 49
09A0:0050	53 54 00 48 4C 54 00 49-44 49 56 00 49 4D 55 4C
09A0:0060	00 49 4E 43 00 49 4E 54-4F 00 49 4E 54 00 49 4E
09A0:0070	00 49 52 45 54 00 4A 4E-42 45 00 4A 41 45 00 4A

7. LDS AX, [DI] ; AX= 4946 ✓ h DS= 5453 ✓ h

LDS → Guarda el byte
menos significativo
en AL y el siguiente
en AH, luego en DS
los siguientes en
DL y DH

$$AX = 0040$$

$$[DI] = [0048] = 46$$

$$AL = 46 = [DI]$$

$$AH = [DI + 1] = 49$$

$$DL = [DI + 2] = 53$$

$$DH = [DI + 3] = 54$$

$$AX = 4946$$

$$DS = 5453$$

AX=0040h, BX=0002h, CX=0C02h, DX=8208h, SI=0002h, DI=0048, BP=0008h, SP=42A8h, FLAGS=8065h

CS=001Bh, SS=09A1h, DS=09A0h, ES=0038h

También existen 4 puertos con la siguiente información

- P1 con dirección 8205 y contiene el valor 0082h
- P2 con dirección 8206 y contiene el valor 0035h
- P3 con dirección 8207 y contiene el valor 0062h
- P4 con dirección 8208 y contiene el valor 0006h

Considera el siguiente contenido de memoria:

09A0:0000	46 4D 55 4C 00 46 49 4D-55 4C 00 46 44 49 56 52
09A0:0010	50 00 46 44 49 56 52 00-46 44 49 56 50 00 46 44
09A0:0020	49 56 00 46 49 44 49 56-52 00 46 49 44 49 56 00
09A0:0030	46 57 41 49 54 00 46 49-4C 44 00 46 4C 44 00 46
09A0:0040	53 54 50 00 46 53 54 00-46 49 53 54 50 00 46 49
09A0:0050	53 54 00 48 4C 54 00 49-44 49 56 00 49 4D 55 4C
09A0:0060	00 49 4E 43 00 49 4E 54-4F 00 49 4E 54 00 49 4E
09A0:0070	00 49 52 45 54 00 4A 4E-42 45 00 4A 41 45 00 4A

8. MOVZX AX, CL ; AX= 0002 ✓ h CX= 0C02 ✓ h

MOVZX → Extiende el tamaño

de bits con ceros
16 o 32, por ejemplo
AX EAX

$$AX \rightarrow 16$$
$$CL \rightarrow 08$$

$$CL = 02 \rightarrow AX = 00'02'$$